

中国大学生计算机设计大赛



软件开发类作品文档简要要求

作品编号： 2026SR0182489

作品名称： 膳食—食物营养分析系统

作 者： 刘含秋，周莉，王攀，刘远鹏，朱秀玲

版本编号： V1.0.0

填写日期： 2026.4.1

填写说明：

- 1、本文档适用于所有涉及软件应用与开发类的各个小类作品，包括：（1）Web 应用与开发（2）管理信息系统（3）移动应用开发（非游戏类）（4）算法设计与应用（5）企业赛项；
- 2、本文档为简要文档，不宜长篇大论，需简明扼要，建议设计二级目录，逻辑性强；
- 3、一级标题采用二号黑体，居中，二级标题采用三号黑体，靠左，根据需要可以设计三级标题，正文一律用五号宋体；
- 4、提交文档时，以 PDF 格式提交本文档；
- 5、本文档内容是正式参赛内容组成部分，务必真实填写。如不属实，将导致奖项等级降低甚至终止本作品参加比赛。
- 6、项目中涉及应用人工智能大模型的内容，务必在各个部分说明清楚。

目 录

第一章 需求分析.....	3
第二章 概要设计.....	3
第三章 详细设计.....	3
第四章 测试报告.....	4
第五章 安装及使用	4
第六章 项目总结.....	4
参考文献.....	5

第一章 需求分析

本作品面向快节奏生活中难以获取即时准确营养信息的普通用户，旨在解决外卖和加工食品消费时因缺乏营养判断依据而导致的热量摄入过剩与营养素摄入不足问题。现有竞品如 MyFitnessPal 等多为手动输入食物名称，操作繁琐且数据以西方饮食为主，不符合国内用户饮食习惯。本作品对标此类营养管理工具，创新点在于通过 AI 图像识别实现一键获取营养信息，并内置《中国普通食物营养成分表》修正版数据库，数据覆盖两千余种中餐常见食材与成品菜肴，经营养学界审定，更贴合国内用户需求。系统主要功能包括用户上传食物图片、CNN 模型识别食物类别、本地数据库检索并返回热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养数据。主要性能指标包括图像识别响应时间在 3 秒以内，识别准确率不低于 85%，数据查询准确率 100%。

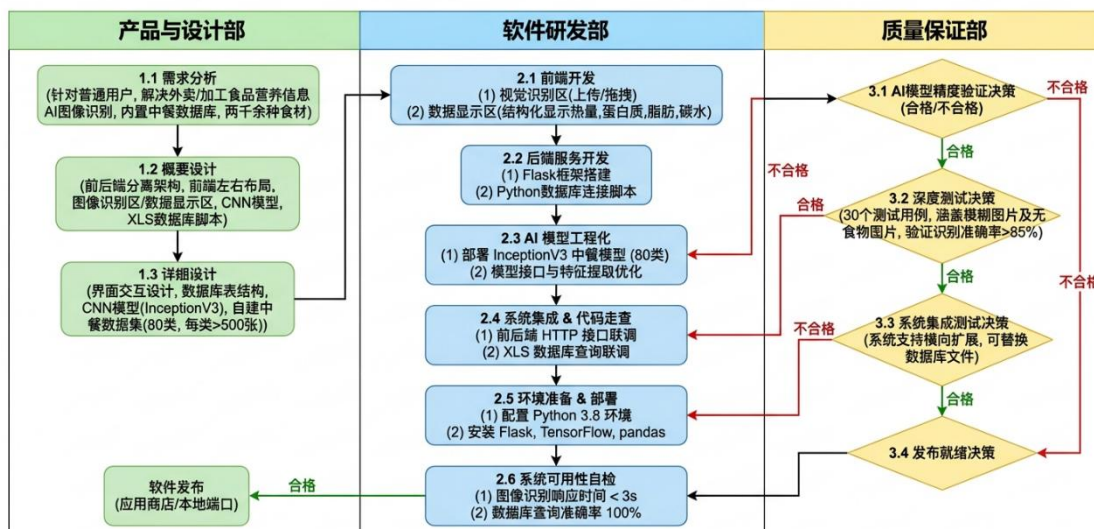
第二章 概要设计

系统整体采用前后端分离架构。前端为左右布局交互界面，左侧为视觉识别区，包含图片上传按钮与确认按钮；右侧为营养数据显示文本框。用户操作流程为：上传图片、点击确认按钮、前端调用后端接口。后端分为三个模块：图像识别模块接收图片并调用 CNN 模型进行特征提取与分类，返回食物名称；数据检索模块通过 Python 脚本连接本地 XLS 数据库，根据食物名称查询对应营养记录；数据回传模块将检索结果封装后返回前端，前端渲染至右侧文本框。各模块间通过 HTTP 接口通信，人机界面遵循简洁直观原则，确保用户三步内完成分析。

第三章 详细设计

界面设计中，左侧视觉识别区采用图片占位符，支持点击上传与拖拽上传，确认按钮在图片上传后激活；右侧文本区域以结构化方式展示食物名称、热量、蛋白质、脂肪、碳水含量。数据库设计采用 XLS 文件存储，表结构包含食物名称、热量（千卡）、蛋白质（克）、脂肪（克）、碳水化合物（克）五个字段，数据来源于《中国普通食物营养成分表》修正版，共收录 2100 余条记录。关键算法为基于 CNN 的食物图像分类模型，模型使用 InceptionV3 作为基础网络，在自建中餐数据集上进行迁移学习训练，训练集包含 80 类常见中餐食物，每类不少于 500 张图片。技术创新体现在将图像识别与本地化权威数据库结合，实现从图片到营养数据的端到端自动化，并优先覆盖中餐场景，解决国内用户对营养数据可信度的核心痛点。

XX膳食软件开发与发布流程图



第四章 测试报告

测试阶段共设计 30 个测试用例，涵盖常见中餐菜品、西餐菜品、模糊图片及无食物图片等场景。测试过程为：依次上传测试图片，记录识别结果与数据库返回数据，与实际营养值对比。测试结果显示，在清晰且食物主体明确的图片中，识别准确率为 86.7%；模糊或背景复杂图片准确率下降至 73.3%；无食物图片系统能够提示“未识别到食物”。针对识别错误案例，通过增加训练集中该类图片数量进行模型微调，迭代两次后整体准确率提升至 88.3%。技术指标方面，图像识别平均响应时间为 2.4 秒，数据库查询平均耗时 0.1 秒，端到端展示平均耗时 2.8 秒；系统支持横向扩展，可通过替换数据库文件实现食物库扩展；部署采用 Python Flask 与静态前端，单机即可完成安装，可用性高，用户无需额外配置。

第五章 安装及使用

系统部署环境要求为 Windows 10 及以上操作系统或 Linux 内核 2.6 以上版本，Python 3.8 以上环境，需安装 Flask、TensorFlow、pandas 等依赖库。安装过程为：解压项目包，进入根目录执行 `pip install -r requirements.txt` 安装依赖，运行 `app.py` 启动后端服务，前端通过浏览器访问本地端口即可使用。典型使用流程为用户打开页面后点击左侧图片上传区选择食物照片，点击“确认图片”按钮，等待 2-3 秒后右侧文本框自动显示食物名称及营养信息，用户可连续上传不同图片进行分析。

第六章 项目总结

在项目开发过程中，团队通过任务分解将工作分为前端界面实现、CNN 模型训练、数据库构建与后端接口开发四个并行模块，定期集成测试。遇到的困难包括中餐食物图像数据集

收集耗时、部分食物外观相似导致识别混淆等，通过数据增强和模型调参逐步解决。项目加深了团队对 AI 模型工程化落地、前后端协作及营养学基础知识的理解。后续升级计划包括增加食物库至五千条以上、引入用户饮食记录功能、支持海外食物库扩展，以及通过大语言模型将营养数据转化为个性化饮食建议，进一步提升产品温度与实用性。

参考文献

王志宏，王子健，丁钢强。引导合理膳食和健康生活方式，提升职业人群健康水平。
于子叶，高彦杰。深度学习。